

L'expérience BASE fait un grand pas vers le transport d'antimatière

L'expérience a réussi à transporter sur le site du CERN une boîte remplie de protons non liés, démontrant ainsi que la même prouesse pourrait être réalisée avec des antiprotons



Le système de piège transportable BASE-STEP, déplacé à l'aide d'une grue dans le hall de l'AD, avant d'être chargé sur un camion. L'équipe a surveillé tous les paramètres pendant le transport. (Image: CERN)

L'antimatière semble tout droit sortie de la science-fiction, mais, dans le [Décélérateur d'antiprotons](#) du CERN, produire et capturer des antiprotons fait partie du quotidien des scientifiques qui y travaillent. L'expérience [BASE](#) réussit même à les piéger pendant plus d'une année, une prouesse quand on sait que l'antimatière et la matière s'annihilent lorsqu'elles entrent en contact.

Le hall du Décélérateur d'antiprotons du CERN est le seul endroit au monde où les scientifiques sont capables de stocker et d'étudier les antiprotons. Cependant, les équipes qui travaillent sur l'expérience BASE espèrent bien un jour pouvoir changer cela, grâce à BASE-STEP, un dispositif conçu pour stocker et transporter de l'antimatière. Le 24 octobre, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs a fait un grand pas vers cet objectif en transportant dans un camion un nuage de 70 protons sur le site principal du CERN. « Si nous pouvons le faire avec des protons, nous pourrions également le faire avec des antiprotons, affirme Christian Smorra, chef du projet BASE-STEP. La seule différence, c'est que, pour les antiprotons, nous aurons besoin d'une chambre à vide plus performante. »

Sommaire

Actualités.....p.1-12

L'expérience BASE fait un grand pas vers le transport d'antimatière

Dernières nouvelles des accélérateurs : les ions plomb entrent en scène

CERN70 : L'annonce de la découverte du boson de Higgs

CMS utilise des photons pour sonder la structure des noyaux

Dialogues insolites : le Muséum rencontre le CERN

Le futur des expériences sur les neutrinos se dessine au CERN

Sécurité informatique : authentification à deux facteurs (dite A2F, ou 2FA) – 2

Fabuleuses Astuces

Annonces.....p.12-13

Événements à venir

Le coin de l'ombud.....p.14

Aborder les conflits de manière proactive

C'est la première fois que des particules non liées sont transportées dans un piège réutilisable que les scientifiques peuvent ensuite ouvrir à un autre endroit afin d'en transférer le contenu dans une autre expérience. Le but est de créer un service de livraison d'antiprotons entre le CERN et des expériences situées dans d'autres laboratoires.

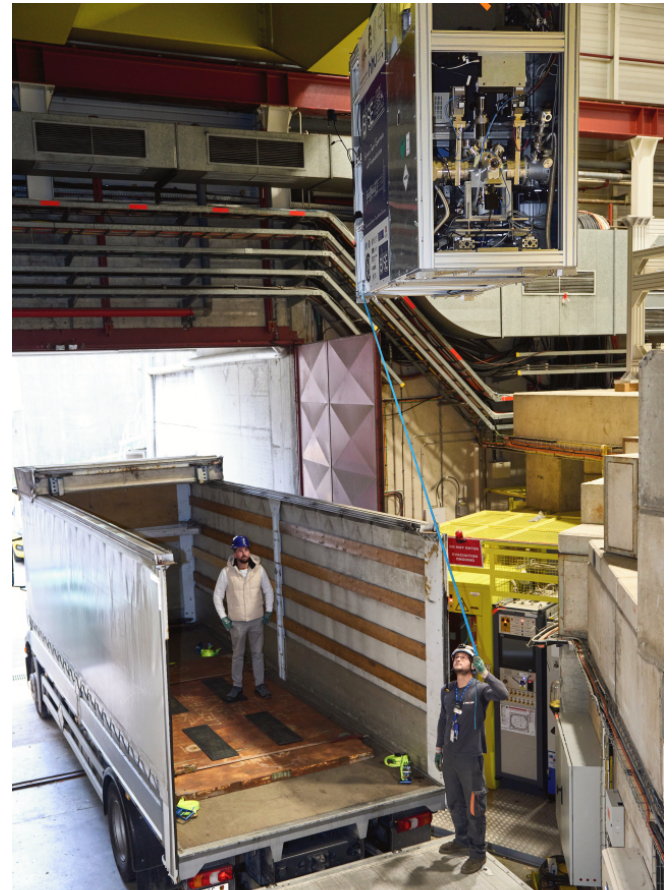
L'antimatière est une catégorie de particules présentes dans la Nature ; elle est presque identique à la matière ordinaire, mais ses charges et propriétés magnétiques sont inversées. C'est une particularité qui a longtemps intrigué les scientifiques, car, selon les lois de la physique, le Big Bang devrait avoir créé matière et antimatière en quantités égales. Par conséquent, les particules et leurs antiparticules auraient dû s'annihiler rapidement, créant ainsi un Univers bouillonnant mais vide. Les physiciens soupçonnent l'existence de différences invisibles qui expliqueraient pourquoi la matière a survécu et l'antimatière a presque entièrement disparu.

L'expérience BASE vise à répondre à cette question en mesurant précisément les propriétés des antiprotons, telles que leur moment magnétique intrinsèque, pour ensuite comparer ces mesures avec celles des protons. Toutefois, le niveau de précision que l'expérience peut atteindre est limité par l'emplacement de cette dernière.

« Les équipements de l'accélérateur situés dans le hall du Décélérateur d'antiprotons génèrent des fluctuations de champ magnétique qui limitent la précision des mesures, explique Stefan Ulmer, porte-parole de l'expérience BASE. Si nous voulons parvenir à une compréhension encore plus fine des propriétés fondamentales des antiprotons, nous devons déménager. »

C'est là qu'intervient le dispositif BASE-STEP dont l'objectif est de piéger des antiprotons et de les transférer vers une installation où les scientifiques pourront les étudier plus en profondeur. Pour ce faire, ils ont besoin d'un appareil suffisamment petit pour être chargé dans un camion et capable de résister aux chocs et aux vibrations inévitables lors du transport. L'appareil actuel, qui comprend un aimant supraconducteur, un système de refroidissement cryogénique, des réserves en énergie et une chambre à vide piégeant les particules à l'aide des champs magnétiques et électriques, pèse une tonne et nécessite deux

grues pour être déplacé du hall de l'expérience au camion.



Le piège transportable est chargé avec précaution sur le camion avant d'effectuer un parcours sur le site principal du CERN. (Image: CERN)

Malgré son poids important, le dispositif BASE-STEP est bien plus compact que n'importe quel autre système existant pour étudier l'antimatière. Il a par exemple une superficie au sol cinq fois inférieure à celle de l'expérience BASE d'origine, car il doit être suffisamment étroit pour passer par des portes de laboratoires ordinaires.

Lors de l'exercice de répétition, les scientifiques ont utilisé des protons piégés pour remplacer les antiprotons. Les protons sont une composante essentielle de chaque atome, dont le plus simple est l'hydrogène (constitué d'un proton et d'un électron). Cependant, stocker des protons en tant que particules non liées, puis les déplacer sur un camion, est un véritable défi, car la moindre perturbation ramènera les protons non liés à l'état de noyau atomique.

« Lorsqu'il est transporté par voie terrestre, notre système de piège est sujet aux accélérations et aux vibrations, et les expériences de laboratoire ne sont généralement pas prévues pour un tel

transport, explique Christian Smorra. Nous devons créer un système de piège qui soit suffisamment robuste pour résister à ces forces, et nous le mettons actuellement à l'épreuve pour la première fois. »

Toutefois, selon Christian Smorra, la difficulté la plus importante est moins le caractère accidenté de la route que les embouteillages. « *Si le transport prend trop de temps, nous manquerons d'hélium* », précise-t-il. L'hélium liquide permet de garder l'aimant supraconducteur du piège à une température inférieure à 8,2 kelvins, sa température de fonctionnement maximale. Si le trajet est trop long, le champ magnétique sera perdu et les particules piégées seront relâchées et disparaîtront dès qu'elles entreront en contact avec la matière ordinaire.

« *Un jour, nous aimerions être capable de transporter de l'antimatière vers nos laboratoires de précision situés à l'Université Heinrich-Heine de Düsseldorf, qui nous permettront d'étudier l'antimatière avec une précision au moins 100 fois supérieure, ajoute Christian Smorra. À long terme, nous voulons pouvoir transporter de l'antimatière vers n'importe quel laboratoire en Europe, ce qui signifie que nous avons besoin d'un groupe électrogène dans le camion. Nous étudions actuellement les possibilités. »*

Après ce test réussi, qui a nécessité une surveillance et une collecte de données importantes, l'équipe compte maintenant perfectionner sa procédure dans le but de

transporter de l'antimatière dès l'année prochaine. « *C'est une toute nouvelle technologie qui ouvrira la voie à de nouvelles possibilités d'étude, non seulement pour les antiprotons, mais aussi pour d'autres particules exotiques, telles que les ions ultra chargés* », explique Stefan Ulmer.

Une autre expérience, dénommée PUMA, travaille sur un piège transportable. L'année prochaine, elle prévoit de transporter des antiprotons à 600 mètres du hall du Décélérateur d'antiprotons, vers l'installation ISOLDE, dans le but d'utiliser cette dernière pour étudier les propriétés et la structure de noyaux atomiques exotiques.



L'équipe BASE-STEP célèbre le succès du transport à la fin de l'opération. Le signal vert sur l'écran montre que les 70 protons non liés sont toujours « en vie », maintenus par le champ magnétique dans le piège. (Image: CERN)

Sarah Charley

Dernières nouvelles des accélérateurs : les ions plomb entrent en scène

Alors que le LHC et le SPS ont bouclé leur campagne de collisions proton-proton 2024, les équipes apportent la dernière touche aux préparatifs de la campagne de physique avec ions plomb, qui doit démarrer le 4 novembre

Le 30 octobre à 8 heures du matin, le SPS a livré ses derniers protons de l'année à la zone Nord ; cette étape marque le passage à la campagne de physique avec ions plomb.

En prévision de ce passage, le délégué départemental à la sécurité (DSO) du département BE a procédé ce matin, avec l'aide de divers experts, au test DSO avec ions plomb pour la zone Nord du SPS. Ce test visait à contrôler la

mise en place de mesures de sécurité supplémentaires requises pour une exploitation avec des ions plomb ; il faut en effet s'assurer qu'aucun proton ne puisse accidentellement être dirigé vers la zone Nord. Pour cela, les équipes ont évalué plusieurs scénarios de défaillance, confirmé les protocoles de sécurité et validé toutes les mesures en place. Après ce test, le faisceau d'ions plomb a été extrait, puis dirigé vers

la zone Nord. Les équipes y ajustent actuellement les trajectoires et l'optique de faisceau afin de pouvoir fournir aux expériences un faisceau d'ions plomb de haute qualité.

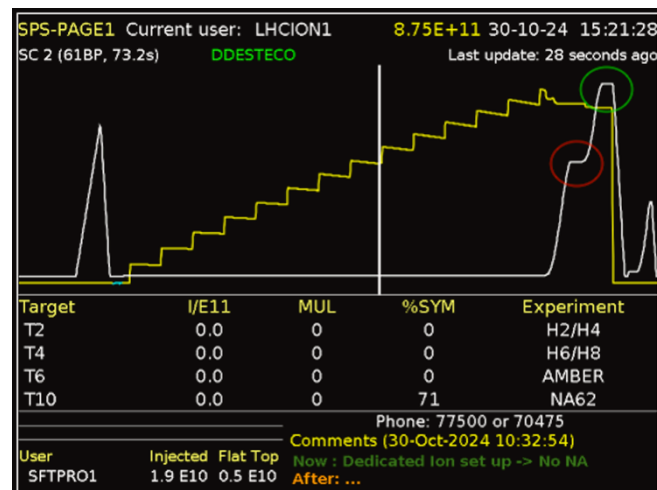
Environ 30 heures après l'arrêt du dernier faisceau de protons livré à la zone Nord, soit le 1^{er} novembre en début d'après-midi, les spécialistes de la radioprotection mesureront les niveaux de rayonnement le long des machines (Linac 4, PSB, PS et SPS). Grâce aux comparaisons annuelles de ces mesures, nous pouvons suivre les variations de ces niveaux et déterminer les zones où ils ont augmenté ou diminué. Les experts de la machine nous aident ensuite à comprendre les causes potentielles de toute variation. Si des anomalies sont détectées, elles peuvent faire l'objet d'une analyse plus approfondie et être corrigées pour les campagnes futures. Cette approche permet de maintenir les niveaux de rayonnement aussi bas que raisonnablement possible, de limiter les temps d'arrêt de la machine et de garantir des conditions sûres pour les interventions sur la machine après une période de refroidissement prédéfinie.

Au cours du week-end des 2 et 3 novembre, les derniers ajustements seront effectués sur la ligne de production du faisceau d'ions plomb du SPS et la ligne de faisceau de la zone Nord, avant le démarrage, le 4 novembre, dans la zone Nord, de la campagne de physique avec ions plomb, qui durera quatre semaines, soit jusqu'au 2 décembre, 6 heures du matin.

Le faisceau d'ions plomb provenant du PS est également utilisé dans la zone Est du PS par le projet [HEARTS](#) (*High-Energy Accelerators for Radiation Testing and Shielding*), qui commencera ses expériences le 11 novembre et se terminera lui aussi le 2 décembre à 6 heures du matin.

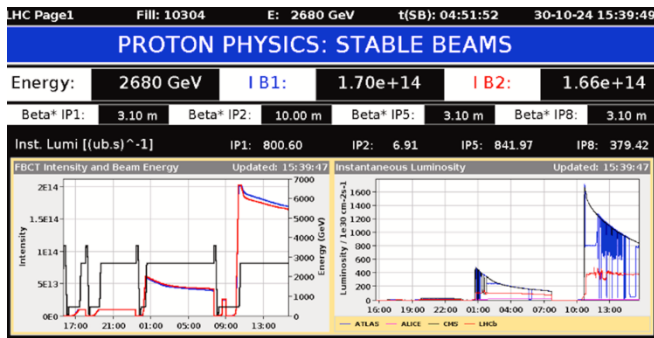
Le faisceau d'ions plomb du LHC, unique en son genre, a été méticuleusement préparé au cours des dernières semaines. Cette préparation a consisté en cinq sessions spéciales de dix heures, au cours desquelles la campagne de physique avec protons du SPS a été interrompue pour permettre aux équipes d'experts de configurer le faisceau d'ions plomb du LHC dans le SPS. Il a fallu pour cela procéder à 14 injections, avec à chaque fois quatre paquets d'ions plomb provenant du PS, soit un total de 56 paquets espacés chacun de 100 ns. Après une première accélération, une technique

dite de [superposition par glissement \(slip-stacking\)](#) est appliquée au faisceau de manière à ramener l'espacement entre les paquets à 50 ns, et ainsi à injecter davantage de paquets dans le LHC. Le faisceau subit ensuite une ultime accélération, puis atteint le dernier palier avant d'être extrait et injecté dans le LHC, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse.



L'écran du SPS montre le cycle de production d'ions plomb du LHC. En blanc est représentée l'énergie et en jaune le nombre d'ions plomb, avec les 14 injections clairement visibles. Le palier intermédiaire (cercle rouge) est utilisé pour effectuer la superposition par glissement. Intervient ensuite l'ultime accélération jusqu'au dernier palier (cercle vert) lors duquel est extrait le faisceau. (Image: CERN)

La configuration initiale des ions plomb dans le LHC, à l'aide de quelques paquets seulement, a eu lieu le week-end des 26 et 27 octobre. Actuellement, le LHC fait entrer en collision des protons à 2,68 TeV – contre 6,8 TeV habituellement – pour l'exploitation proton-proton de référence, permettant d'obtenir des données d'étalonnage pour les collisions d'ions plomb à venir. Les derniers ajustements pour la configuration du faisceau d'ions plomb dans le LHC sont prévus pour le week-end prochain et devraient se terminer le 4 novembre, avant que ne débutent le même jour les collisions d'ions plomb pour la physique. La campagne de collisions d'ions plomb du LHC s'achèvera le 25 novembre à 6 heures du matin ; le complexe d'injecteurs restera opérationnel pendant une semaine supplémentaire afin d'alimenter en faisceau les expériences.



L'écran du LHC montre les exploitations p-p de référence. Graphique en bas à gauche : le faisceau de protons circulant dans le sens des aiguilles d'une montre est indiqué en bleu et celui circulant dans le sens inverse est indiqué en rouge. En noir est représentée l'énergie (on peut lire 2,68 TeV sur l'échelle de droite). Le petit pic visible à l'extrémité du palier, qui intervient après l'arrêt des faisceaux et qui atteint 3,5

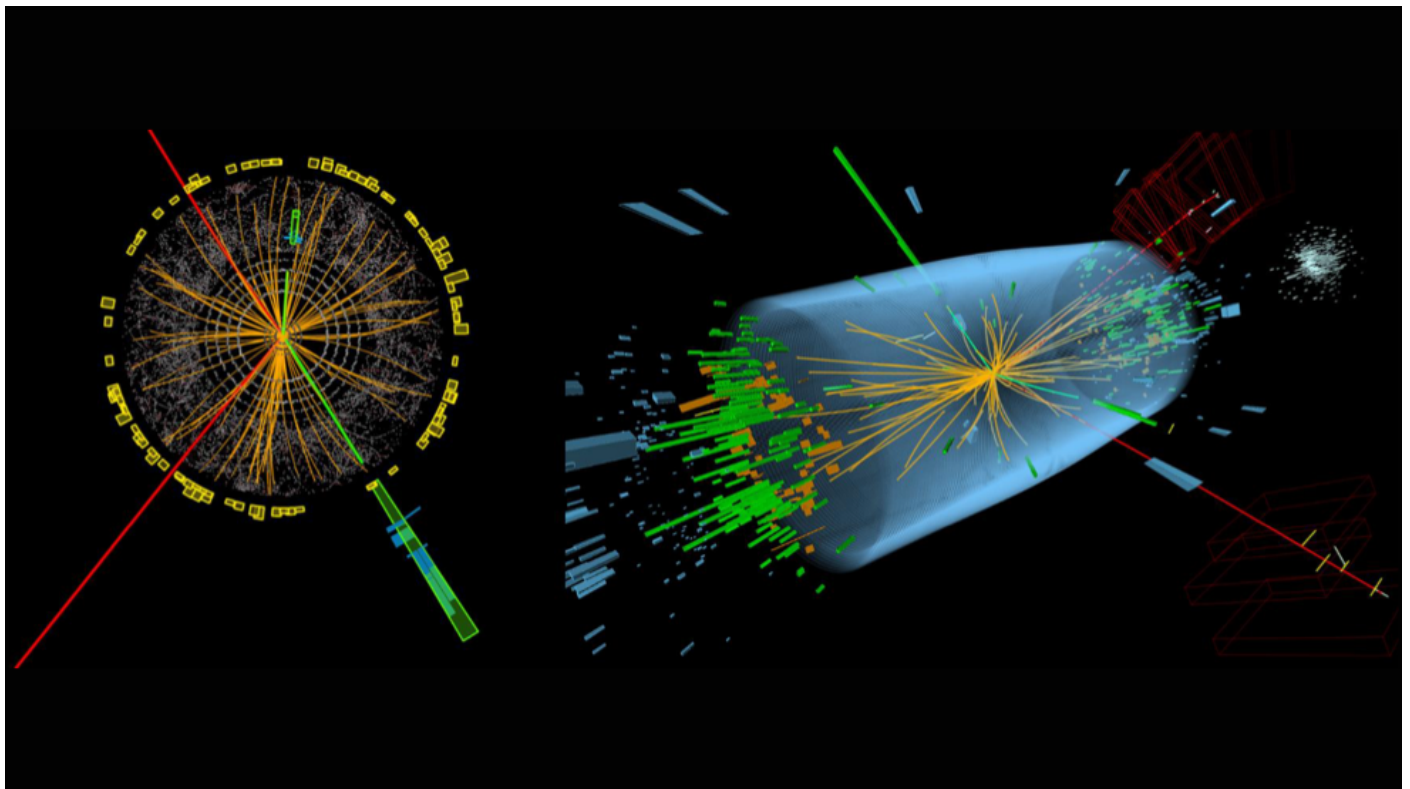
TeV, sert à assurer des conditions magnétiques correctes dans le LHC en vue de l'injection suivante. (Image: CERN)

Comme je l'ai mentionné dans mon [rapport précédent](#), il est essentiel d'améliorer encore les performances du faisceau d'ions plomb et de s'efforcer de réduire le bruit de fond, en particulier pour l'expérience ALICE. Le week-end dernier, les premiers signes prometteurs de ces améliorations se sont fait sentir et l'on attend avec impatience les résultats définitifs avec des faisceaux complets. Les choses seront plus claires la semaine prochaine, et l'on peut espérer que ces progrès seront confirmés.

Rende Steerenberg

CERN70 : L'annonce de la découverte du boson de Higgs

Partie 20 de la série [CERN70](#). Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, a été porte-parole de l'expérience ATLAS au Grand collisionneur de hadrons et a, aux côtés de CMS, annoncé la découverte du boson de Higgs.



Événements candidats au boson de Higgs issus de collisions entre protons dans le LHC, dans l'expérience ATLAS (à gauche) et dans l'expérience CMS (à droite). (Images: [ATLAS/CMS/CERN](#))

Demandez à n'importe quel membre de la communauté de physique des particules où il se trouvait le 4 juillet 2012. Pas besoin de réfléchir bien longtemps. La découverte du [boson de Higgs](#) est un jalon dans l'histoire des sciences, comme en témoigne le tsunami médiatique qu'elle a déclenché.

Le 4 juillet 2012, donc, à 9 heures, Joe Incandela et Fabiola Gianotti, les porte-paroles des expériences [CMS](#) et [ATLAS](#), s'expriment successivement devant un auditoire survolté pour exposer les dernières données de leurs expériences. Rien n'a encore filtré, mais tous les experts s'attendent à une annonce spectaculaire. La conférence est retransmise dans des dizaines d'instituts partout dans le monde. Aux États-Unis, les scientifiques se sont levés au beau milieu de la nuit pour assister à l'événement, un jour férié, qui plus est. À 10 h 40, un tonnerre d'applaudissements s'élève de l'amphithéâtre principal du CERN, Peter Higgs verse une larme, et le Directeur général, [Rolf Heuer](#), lance : « *En tant que non-spécialiste, je dirais maintenant : ça y est, on l'a !* ». Les résultats sont sans équivoque ; ils révèlent la présence d'une particule, dont les propriétés concordent avec celles du boson de Higgs, particule prédite 48 ans auparavant.

[L'histoire débute dans les années 1960](#), lorsque les physiciens commencent à réaliser que les interactions électromagnétique et faible (deux des quatre forces fondamentales de la nature) peuvent être décrites par la même structure mathématique. La construction de cette théorie unifiée « électrofaible », qui est aujourd'hui un pilier du [Modèle standard de la physique des particules](#), se heurte à une difficulté majeure : ses équations exigent que les particules médiatrices des interactions aient une masse nulle, ce qui impliquerait qu'elles aient une portée infinie. Or, si le photon, vecteur de la force électromagnétique, est effectivement dépourvu de masse, cela ne peut être le cas des porteurs de l'interaction faible, car cette dernière a une très petite portée, à l'échelle atomique.



Le théoricien belge François Englert (à gauche) et le théoricien britannique Peter Higgs (à droite), dans l'auditorium principal du CERN, prennent la parole à la suite de l'annonce de la découverte. Ils recevront le prix Nobel de physique l'année suivante. (Image: CERN)

La solution à ce problème se trouve dans les travaux publiés précédemment par les théoriciens belges Robert Brout et François Englert, et, indépendamment, par le théoricien britannique Peter Higgs. En s'inspirant de nombreuses recherches, notamment de travaux sur la supraconductivité, ils avaient proposé [un mécanisme](#) qui, quand il fut appliqué à la théorie électrofaible par Steven Weinberg, permettait aux médiateurs de la force faible d'acquérir une masse tout en garantissant que le photon de l'électromagnétisme n'en acquerrait pas. Ce mécanisme avait deux implications profondes : l'existence du [boson Z](#) (un autre vecteur des interactions faibles en plus du [boson W](#)) et l'existence d'un champ invisible qui imprègne tout l'Univers et avec lequel des particules plus familières, telles que les électrons, interagissent

pour acquérir leur masse si cruciale. Des preuves indirectes de l'existence du boson Z furent [obtenues en 1973 au CERN](#), où les deux bosons W et Z furent finalement [découverts](#) dix ans plus tard avec les masses prédites par la théorie électrofaible. Restait à prouver l'existence du champ Brout-Englert-Higgs, et pour ce faire, le seul espoir était de détecter la particule qui lui est associée, appelée boson de Higgs.

Après les tentatives des expériences du [Grand collisionneur électron-positon](#) (LEP) au CERN et du Tevatron au Fermilab aux États-Unis, les chasseurs de boson placent tous leurs espoirs dans le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC), qui, à partir de 2010, génère des collisions à plus haute énergie. Fin 2011, ATLAS et CMS, les deux expériences généralistes du LHC, présentent de premiers résultats prometteurs, mais pas encore probants. Arrêté pour une maintenance technique hivernale, le LHC redémarre en avril 2012, à une énergie un peu plus élevée. Les données révèlent rapidement la présence d'une particule dont les propriétés correspondent à celles du fameux boson de Higgs, que vient couronner l'annonce du 4 juillet. Un an plus tard, le [prix Nobel de physique est attribué conjointement à François Englert et Peter Higgs](#). L'académie Nobel cite le CERN et les expériences ATLAS et CMS dans la mention accompagnant le prix.

Depuis la découverte, les deux expériences ont mené de très nombreux travaux pour [caractériser la nouvelle particule](#). Car le boson de Higgs est un objet extravagant dans le zoo des particules. Seule particule élémentaire connue avec un « spin » zéro, elle pourrait contribuer à répondre à certaines questions de la physique fondamentale, allant de la différenciation des forces électromagnétique et faible après le Big Bang à la stabilité ultime de l'Univers. C'est pourquoi le 4 juillet 2012 marqua le départ d'une nouvelle aventure pour la physique des particules.

Témoignage

Fabiola Gianotti est arrivée au CERN comme physicienne de recherche en 1994. Elle a été porte-parole de l'expérience ATLAS auprès du Grand collisionneur de hadrons (LHC) de mars 2009 à février 2013. Le 4 juin 2012, elle annonçait, en même temps que Joe Incandela, alors porte-parole de CMS, la découverte du boson de Higgs. Elle est directrice générale du CERN depuis 2016.

« C'était en 2012, et, comme on le fait habituellement dans notre discipline pour éviter les biais, nous avons « masqué » une région de masse relativement petite qui n'avait pas été exclue des recherches précédentes sur le boson de Higgs. L'optimisation de notre analyse, l'ajustement Monte Carlo et tout le reste ont été réalisés en dehors de cette région. Au début du mois de juin 2012, nous étions prêts à « démasquer » les résultats sur le canal de désintégration du Higgs en gamma-gamma.

J'étais au Fermilab, à Chicago, le jour où cela devait être fait, et j'ai envoyé un courriel à l'un des coordinateurs pour lui demander : « Vous avez démasqué ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Envoie-moi un graphique. » C'est ce qu'il a fait, et c'était là : un excédent à une masse d'environ 125 GeV, exactement au même endroit que les indices des données de 2011 ! J'ai répondu : « Mon Dieu », et il a rétorqué : « Effectivement. » C'était un échange très bref, seulement trois mots : nous savions tous les deux qu'il s'agissait du boson de Higgs.

Obtenir des résultats dans un seul canal n'était pas suffisant pour pouvoir affirmer qu'on avait fait une découverte. Si c'était vraiment le boson de Higgs, nous devons observer plusieurs événements dans l'état final à quatre leptons. Début juin, nous n'avions rien. Mais, tout à coup, durant la seconde moitié de juin, des candidats ont commencé à apparaître dans le canal à quatre leptons. La collaboration CMS a obtenu des signaux prometteurs dans la même région de masse, et, en

tant que porte-paroles d'ATLAS et de CMS, Joe Incandela et moi avons communiqué nos résultats préliminaires au Directeur général, Rolf Heuer, puis nous avons commencé à nous préparer à faire une annonce. Joe et moi échangeons tous les jours. Je savais ce que CMS trouvait, il savait ce qu'ATLAS trouvait, mais nous ne le disions pas à nos collaborations, afin d'éviter d'accroître la pression et d'introduire des biais.

Ces semaines de juin 2012 furent inoubliables : beaucoup d'émotions, beaucoup de pression, les gens travaillaient jour et nuit, mangeant des pizzas à 3 h du matin au CERN. L'ambiance était complètement survoltée, il y avait de l'électricité dans l'air ! Le LHC fonctionnait formidablement bien, livrant chaque jour de grandes quantités de données, et nous avons mis en place des procédures accélérées pour étalonner et analyser les données presque instantanément. Malgré les émotions et la pression, tout le monde était extrêmement concentré, et nous avons fait d'innombrables vérifications et recoupements. C'était un travail colossal, abattu en un temps très court. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, malgré les enjeux, aucun des membres d'ATLAS ou de CMS, soit près de 6 000 personnes, n'a dévoilé nos résultats. Cela témoigne de la responsabilité, du dévouement et de l'intégrité de tous.

Le matin du 4 juillet, je suis arrivée au CERN et j'ai vu une foule de gens cherchant à entrer dans l'amphithéâtre principal. La salle était bondée.

Joe Incandela s'est exprimé le premier. Je me souviens que, pendant qu'il faisait défiler ses diapositives, j'ai pensé avec gratitude aux milliers de collègues qui avaient travaillé auprès d'ATLAS, de CMS et du LHC au fil des décennies, et à toutes les personnes qui avaient rendu le LHC et ses expériences possibles. Certaines d'entre elles n'étaient plus parmi nous pour assister à ce grand événement.



Le 4 juillet 2012, devant un amphithéâtre plein à craquer, Fabiola Gianotti, porte-parole de la collaboration ATLAS, présente les résultats d'ATLAS sur la recherche du boson de Higgs. (Image: [CERN](#))

Quand j'ai pris la parole, j'ai regardé le public et j'ai remarqué quelques collègues d'ATLAS, que j'ai pris comme point de référence durant mon allocution. Ils me regardaient avec une grande intensité ; cela m'a vraiment donné de la force et de l'énergie. L'auditorium a applaudi à tout rompre quand j'ai annoncé qu'on avait atteint les cinq sigmas. Nos présentations ont été immédiatement suivies par la conférence de presse. Tout cela s'est passé un mercredi, c'est-à-dire le jour de la réunion du comité de la machine LHC (LMC), à laquelle j'assistais toujours. J'y suis donc allée, bien sûr, comme tous les mercredis. Je me souviens que Mike Lamont, qui était alors coordinateur machine, a été très surpris de me voir en cette journée si spéciale. Il a commencé son rapport avec une diapositive qui disait : « Rapport de situation de l'usine à Higgs ».

Finalement, après une journée longue et épuisante, je suis rentrée chez moi et j'ai préparé mes bagages pour la conférence internationale sur la physique des hautes énergies (ICHEP) de Melbourne. Mon vol partait tôt le matin du 5 juillet. À 3 h du matin, je me suis réveillée en sursaut, me rappelant que l'Australie était de l'autre côté de la planète et que j'avais préparé des affaires d'été et non d'hiver. J'ai dû refaire mes bagages en quatrième vitesse en pleine nuit ! Au matin, je suis montée dans l'avion en passant devant le présentoir à journaux : toutes les unes

annonçaient la découverte du boson de Higgs. Je me suis dit « Oh mon Dieu, nous sommes partout », puis je me suis endormie pour la quasi-totalité du trajet. L'adrénaline était retombée d'un coup.



Le directeur général du CERN Rolf Heuer (à gauche), et les porte-paroles des expériences ATLAS et CMS, Fabiola Gianotti (au centre) et Joe Incandela (à droite), suite à l'annonce des résultats sur la recherche du boson de Higgs le 4 juillet 2012. (Image: [CERN](#))

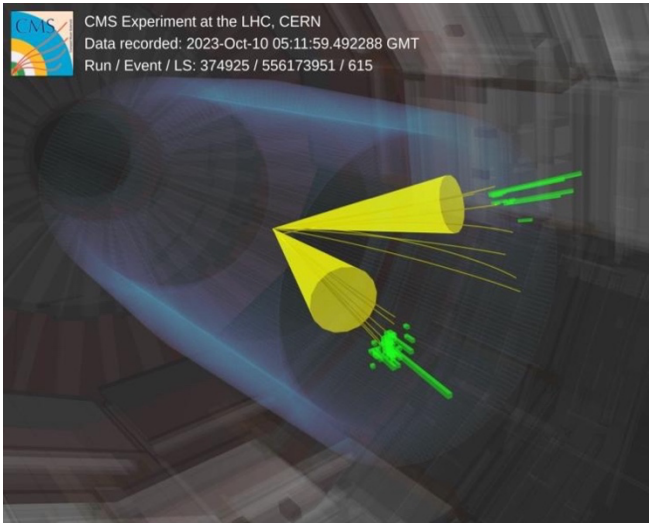
À l'ICHEP, tout le monde était surexcité, mais nous nous sommes rapidement remis au travail pour discuter des prochaines étapes. L'annonce du 4 juillet n'était que le début du travail gigantesque à entreprendre pour mieux connaître cette particule très spéciale, travail qui se poursuit aujourd'hui encore.

C'était un immense privilège d'être porte-parole d'une expérience à l'occasion d'une découverte aussi monumentale. Une découverte est le fruit d'un travail d'équipe, le résultat de décennies d'un travail acharné par des physiciens, des techniciens, des ingénieurs et d'autres membres du personnel. C'était cette remarquable communauté que je représentais. J'ai pu ressentir sa force le 4 juillet 2012.

Pour en savoir plus sur la quête du boson de Higgs et les recherches menées depuis sa découverte, consultez [la série Higgs10](#) publiée en 2022, à l'occasion des dix ans de la découverte.

CMS utilise des photons pour sonder la structure des noyaux

S'appuyant sur des données issues de la première campagne de collisions d'ions lourds de la troisième période d'exploitation du LHC en 2023, l'expérience présente la première mesure de la production de mésons D^0 dans des collisions photon-plomb



Événement candidat pour la production de D^0 au sein du détecteur CMS. (Image: CMS collaboration)

Au Grand collisionneur de hadrons ([LHC](#)), des ions lourds sont portés à des énergies extrêmement élevées, qui produisent des champs électromagnétiques intenses. De ce fait, des photons issus des faisceaux d'ions plomb peuvent interagir entre eux ou avec les noyaux ; ces interactions sont appelées collisions ultrapériphériques. Les diffusions photon-noyau à la plus haute énergie possible dans les accélérateurs de particules permettent aux physiciens de sonder la structure du noyau. Alors que le schéma bien connu pour les nucléons est celui d'une structure contenant trois quarks (up-up-down pour les protons et up-down-down pour les neutrons), en réalité, une grande partie des énergies des protons et des neutrons forment un océan complexe contenant des paires quark-antiquark et des gluons. Les collisions ultrapériphériques sont un extraordinaire moyen de tester la nature de la matière nucléaire.

L'[expérience CMS](#) vient de publier les premiers [résultats](#) s'appuyant sur des données issues de la première campagne avec [ions lourds](#) de la troisième période d'exploitation du LHC. Il s'agit des premières mesures de la production de mésons D^0 (constitués d'un quark c et d'un antiquark up) et de leurs antiparticules, les mésons D^0 bar (constitués d'un quark up et d'un

antiquark c), dans des collisions ultrapériphériques. Les mésons D^0 sont formés par des quarks c arrachés du noyau par les photons, et véhiculent des informations sur les fonctions de distribution du parton, qui décrivent le comportement des quarks et des gluons à l'intérieur des noyaux.

Pour mesurer la production de D^0 , le détecteur CMS commence par sélectionner des événements dans lesquels des collisions entre photon et noyau de plomb ont provoqué l'éclatement de celui-ci. Dans ce cas, les neutrons s'échappent parallèlement au faisceau, alors que les protons et les noyaux intacts suivent une trajectoire courbe, car leur charge électrique interagit avec les champs magnétiques présents dans le LHC. Deux calorimètres, à des angles de zéro degré par rapport au faisceau, placés à 140 m de distance de part et d'autre du point d'interaction, sont capables de détecter ces neutrons. Si les neutrons sont détectés par un calorimètre et non par l'autre, dans une fenêtre temporelle concordant avec la collision, l'événement est sélectionné pour être étudié.

Ensuite, les produits de la désintégration D^0 (à savoir, des paires de kaons et de pions de charge opposée) sont reconstituées dans le détecteur CMS. Les physiciens prennent en compte toutes les combinaisons de trajectoires de pions et de kaons, chaque trace correspondant à une masse supposée du kaon et du pion. Ils filtrent ensuite ces combinaisons et utilisent les données pour identifier les traces qui correspondent à ce qui est attendu d'un méson D^0 . À partir de là, ils peuvent mesurer ce qu'on appelle la section efficace de production, qui correspond au taux de production de mésons D^0 .

Pour CMS, l'étude de la structure nucléaire au moyen de la production de mésons D^0 n'est qu'une des nombreuses applications des collisions ultrapériphériques. Avec le temps, les méthodes s'affinant et les incertitudes systématiques étant réduites, cette technique permettra de fixer des limites aux fonctions de distribution de partons,

amenant une meilleure compréhension de la structure de la matière nucléaire.

La prochaine campagne de collisions d'ions lourds de la troisième période d'exploitation du LHC démarrera début novembre.

Pour en savoir plus :

- [Communiqué de CMS](#)
- [Article](#)

Collaboration CMS

Dialogues insolites : le Muséum rencontre le CERN

Venez découvrir les liens existants entre la physique des particules et la nature lors de la première exposition temporaire du Globe



Des visiteurs découvrent l'exposition Dialogues insolites au Globe de la science et de l'innovation. (Image: CERN)

Où peut-on voir côte à côte un aimant du Grand collisionneur de hadrons (LHC) et un fragment de roche volcanique, un os de dinosaure et une corne à neutrinos, le Modèle standard et l'arbre de la vie, ou des traces de dinosaures et des traces de particules ?

Du 26 octobre 2024 au 2 mars 2025, l'exposition *Dialogues insolites : le Muséum rencontre le CERN*, pour les visiteurs dès l'âge de huit ans, tisse des liens fascinants entre la physique des particules et l'histoire naturelle.

Fruit de la collaboration entre le CERN et le [Muséum d'histoire naturelle de Genève](#), cette exposition temporaire est la première à être

organisée dans le nouvel espace d'exposition du CERN, au Globe de la science et de l'innovation. Elle y présente une partie des collections du Muséum, fermé pour rénovation, en établissant des connexions avec des objets du CERN, proposant ainsi une façon intéressante de découvrir les deux institutions.

Cela vous intéresse ? [Devenez guide](#) ! Nous avons besoin de guides pour représenter le CERN, accompagner les visiteurs, et les aider à repérer et à comprendre les traces laissées par les particules dans la chambre à bulles. L'exposition est ouverte pendant les heures d'ouverture du Portail de la science du CERN (du mardi au dimanche, de 9 heures à 17 heures).

À ne pas manquer - *Danser avec l'Évolution*

Le 19 novembre à 19 h 30, au Portail de la science du CERN, le spectacle *Danser avec l'Évolution*, qui mêle la danse contemporaine à la physique et aux sciences de la vie. Ce spectacle de danse raconte l'histoire de l'humanité, en établissant des liens entre l'évolution et les mystères du cosmos. Le spectacle sera suivi d'une discussion entre le paléoanthropologue Pascal Picq et la physicienne Leïla Haegel sur les liens entre l'homme et l'Univers. Cet événement se déroulera en français ; inscriptions sur [Indico](#).

Le futur des expériences sur les neutrinos se dessine au CERN

Différents projets d'expériences de nouvelle génération sur les neutrinos sont à l'étude au CERN pour faire la lumière sur la nature de ces particules insaisissables

La [plateforme neutrino](#) du CERN permet aux spécialistes des neutrinos de concevoir et

d'élaborer différents projets pour les expériences de nouvelle génération sur les neutrinos. Entre

l'expérience DUNE de l'installation neutrino longue distance (LBNF), aux États-Unis, et l'expérience T2K, au Japon, l'élaboration de détecteurs proches et de détecteurs lointains va bon train. En parallèle, la mise au point de techniques innovantes d'identification des faisceaux de neutrinos est essentielle pour parvenir à réduire fortement les incertitudes systématiques quant aux observables clés – tels que le flux de neutrinos, qui dépend de la saveur de ces derniers. Ces techniques sont en cours de développement dans le cadre de [l'étude « Physique au-delà des collisionneurs »](#), notamment par les collaborations ENUBET et NuTAG.

Le projet ENUBET a pour but d'exploiter le fait que chaque fois qu'un neutrino est produit, il est accompagné d'un lepton chargé qui peut être détecté et identifié à l'aide d'un calorimètre avec une très bonne résolution. Pour détecter ces leptons chargés, les scientifiques ont imaginé un tunnel de désintégration entièrement équipé de 40 mètres de long. La collaboration vient de

valider le premier test de son système complet d'acquisition de données de démonstration.

Le projet NuTAG, quant à lui, s'appuie sur le concept d'un faisceau de neutrinos étiquetés pour étudier les oscillations de neutrinos en utilisant la technologie des détecteurs au silicium. Une démonstration de principe de cette technique a récemment eu lieu à l'expérience NA62 au CERN, où deux neutrinos étiquetés candidats ont été découverts pour la première fois.

La combinaison de ces deux projets permettrait d'aboutir à un faisceau de neutrinos étiquetés dont les particules pourraient toutes être identifiées. Pour le moment, une étude de faisabilité est en cours afin de déterminer un site adapté en vue d'une première mise en œuvre possible.

Retrouvez [l'article complet](#) (en anglais) dans le bulletin d'information du département EP.

Kristiane Bernhard-Novotny

Sécurité informatique : authentification à deux facteurs (dite A2F, ou 2FA) – 2 Fabuleuses Astuces

2^e Fase Accomplie : le déploiement du système d'Authentification à 2 Facteurs (A2F ou 2FA) est bientôt terminé. En 2023, nous avons intégré le dispositif aux comptes de tous les membres du personnel du CERN ; en 2024, nous l'avons installé sur quelque 12 700 comptes informatiques d'utilisateurs du CERN (ces personnes qui viennent au CERN entre 5 % et 100 % de l'année). La dernière étape, prévue pour 2025, sera l'Activation Finale du système pour tous ceux qui participent aux travaux du CERN (environ 7 300 comptes informatiques de personnes qui travaillent avec le CERN mais qui n'y viennent jamais). Hormis quelques détails qui restent à Finaliser, nous y sommes ! Ce dispositif est un élément essentiel de la protection des installations informatiques du CERN. Les 2 Facteurs d'Authentification, ce sont 2 Fantastiques Avantages pour veiller à ce qu'un seul et unique mot de passe ne soit pas en mesure de compromettre des services informatiques, des

systèmes de contrôle ou des stockages de données importants. C'est l'une des Armes Fatales contre les [attaques par rançongiciels](#). Pour vous faciliter la vie avec l'Authentification à 2 Facteurs, voici 2 Fabuleuses Astuces pour rendre le système 2FA plus simple d'utilisation.

- Si vous possédez plusieurs téléphones, notez que vous pouvez exporter ou importer vos codes 2FA d'un appareil à l'autre. Il suffit d'aller dans le menu « paramètres » de votre Application Favorite d'Authentification à 2 Facteurs (Aegis ou Ente), d'exporter les codes, de les transférer sur votre autre téléphone puis de les importer. Les codes exportés ne peuvent cependant pas toujours être importés si les applications sont différentes.
- Si vous préférez une Authentification à 2 Facteurs avec une clé de sécurité

physique (« Yubikey »), mais que vous en avez assez du grand format, vous pouvez venir en récupérer une plus petite au IT SOS Helpdesk situé au restaurant n° 2 du CERN. La Yubikey « nano » est parfaite si vous souhaitez la laisser branchée en permanence*, car vous risquez moins de l'abîmer quand vous transportez votre ordinateur. Cependant, pensez à commander une version USB-C plutôt qu'une version USB-A, dont la fonctionnalité tactile est trop sensible.

- En revanche, si vous souhaitez vous débarrasser de votre Yubikey physique, les ordinateurs avec lecteur d'empreintes vous permettent de configurer le lecteur d'empreintes de manière à remplacer la Yubikey (le protocole FIDO2 est le même). Toutefois, l'authentification de cette façon dépendant grandement du modèle de votre ordinateur, de son système d'exploitation et du moteur de recherche utilisé, nous ne pouvons pas détailler les procédures. Nous savons cependant que beaucoup de personnes utilisent ce système.
- (Et, non, utiliser votre gestionnaire de mots de passe pour l'Authentification à 2 Facteurs n'est PAS une option envisageable. C'est même [interdit par les règles informatiques du CERN.](#))
- Et en bonus, si vous voulez tester le système 2FA en connexion SSH dans LXPLUS/LXTUNNEL, consultez [ce projet pilote](#) ; notez que le réglage

[« ControlMaster » est votre meilleur ami pour le multiplexage de connexions.](#)

(Bon, d'accord, c'était en fait 2+2 Fabuleuses Astuces, mais peu importe.)

Pour finir, voici 2 Folles Anecdotes qui nous ont été rapportées par des utilisateurs du système 2FA : l'un d'entre eux travaille pour un institut qui n'autorise pas les téléphones sur place et dont les ordinateurs n'ont pas de ports USB permettant d'utiliser une Yubikey. Compliqué ! Plutôt que d'utiliser un dispositif d'authentification de type [« Token2 »](#) (qui pourrait d'ailleurs ne pas être autorisé non plus), cet utilisateur appelle son conjoint à l'aide d'une ligne téléphonique fixe afin d'obtenir le code à 6 chiffres nécessaire. La 2e Folle Anecdote concerne un utilisateur qui s'est dit victime d'un burnout à cause du stress lié au fait de toujours avoir l'appareil d'authentification avec lui et d'être, par conséquent, toujours joignable par son conjoint... Heureusement, ces 2 histoires Franchement Alarmantes sont des cas tout à fait exceptionnels parmi les quelque 32 000 actuels utilisateurs du système 2FA !

PS : Saurez-vous repérer le nombre de fois où 2FA/A2F apparaissent dans ce texte (d'accord, parfois il manque le « 2 ») ? Nous comptons 32 Apparitions Frappantes.

**Oui, cela signifie réduire un peu le niveau de sécurité informatique, mais si votre ordinateur disparaît et que votre 2FA est compromise, vous vous en rendrez compte. Dans ce contexte, perdre votre ordinateur avec votre Yubikey revient à perdre votre téléphone.*

Computer Security Office

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

31 oct 19:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public event | FR (simultaneous interpreting in EN)

[Dark Matter Day 2024](#)

4–15 nov | Knowledge Sharing | Main Building Exhibition | CERN & Society Foundation | EN

[CERN & Society Foundation: 10 years bridging science and society](#)

4 nov 13:00 | Knowledge Sharing | CERN & online | CERN Knowledge Transfer group | EN
[CERN Venture Connect Summit 2024](#)

6 nov 10:00 | At CERN | Online | Human Resources | EN

[**MERIT 2025: Public Meeting in English**](#)

6 nov 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[**Meet the author of « Le CERN, quelle aventure! » \("Your adventures at CERN"\)**](#)

8 nov 9:00 | At CERN | Main Auditorium & online | HSE unit | EN

[**Environment Town Hall**](#)

8 nov 11:00 | Knowledge Sharing | The Globe of Science and Innovation | IdeaSquare | EN

[**IdeaSquare 10th anniversary**](#)

8 nov 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[**L&D Micro-talk 13 – Timeboxing**](#)

8 nov 19:30 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public event | EN (simultaneous interpreting in FR)

[**Global Challenges and the role of science, an evening with Al Gore**](#)

11–15 nov | Physics | 4/3-006 | TH Institute | EN

[**Light ion collisions at the LHC**](#) *bringing together theorists, experimentalists and accelerator physicists*

14 nov | Knowledge Sharing | CERN | Education locale | FR

[**Futur en tous genres**](#)

16 nov 8:30 | Knowledge Sharing | UniMail, Geneva | Élargis tes Horizons | FR

[**Élargis tes Horizons: Journée ateliers scientifiques et technologiques pour les jeunes filles**](#)

18 nov 14:00 | At CERN | Online | Human Resources | FR

[**MERIT 2025: Réunion publique en français**](#)

19 nov 19.30 | At CERN | CERN Science Gateway | Public event | FR

[**Danser avec l'Évolution**](#)

Les inscriptions sont ouvertes

26 nov 13:00 | Knowledge Sharing | Online | KT Seminars | EN

[**CERN Workshop on Global Health: Presentation of Results Webinar**](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN

[**DRD1 Gaseous Detectors School**](#)

6 déc 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[**Meet the authors of "The stars' last dance" \("La dernière danse des étoiles"\)**](#)

11 déc 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[**Meet the authors of « Les Aventures Extraordinaires des Globifiques »**](#)

10–14 mar | Physics | Ferney-Voltaire | CERN Accelerator School | EN

[**Basics of Accelerator Physics and Technology**](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Le coin de l'ombud

Aborder les conflits de manière proactive

La résolution des conflits au travail nécessite du temps, de l'écoute et une volonté de trouver des solutions

Prendre le temps d'écouter toutes les parties concernées pour entendre les points de vue de chacun permet de mieux comprendre la situation. L'écoute active permet de donner l'occasion aux différentes parties de faire part de leur histoire et d'exprimer comment elles ont été affectées par les événements, quels sont leurs besoins et quels sont leurs souhaits pour l'avenir.

Les émotions vont faire surface et il est important de les reconnaître sans les juger. « J'entends de la colère dans votre voix », m'est-il arrivé simplement de dire dans une situation difficile portée à mon attention. Les émotions négatives sont souvent le signe d'un besoin profond non satisfait ou d'un sentiment de perte.

C'est alors l'occasion d'inviter les personnes à formuler des demandes claires et précises correspondant à leurs besoins, leur permettant ainsi de reprendre une forme de contrôle sur la situation qui les affecte.

J'ai pu constater dans une situation conflictuelle entre deux collègues des besoins similaires de respect et de confiance mutuelle à retrouver. Il est alors essentiel de faciliter des échanges qui leur permettront peut-être de trouver des solutions pratiques qui les satisfassent durablement ; ces personnes pourront alors travailler raisonnablement bien ensemble.

Aborder les conflits de manière proactive, c'est en particulier faire appel à une tierce personne de confiance, soit dans l'environnement de travail, soit dans le cadre des structures de soutien bien en place au CERN, dont l'ombud fait partie.

Si vous souhaitez discuter de ce sujet ou de son application dans une situation particulière, je vous invite à me contacter en ma qualité d'ombud. Ma mission principale est d'ouvrir une voie non officielle à la résolution des conflits ; mon rôle est également de donner des avis sur l'application du Code de conduite.

Merci pour votre attention et à bientôt,

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>

L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau 500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch.

Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>.